

AI 智能体大赛 系统输出答案

AstraDraft
CAD 智能问答 Agent 系统

参赛队伍: 中午吃什么
赛题名称: 海信 × 阿里云 AI 智能体大赛
提交日期: 2026 年 6 月

1 训练集准确率评估

训练阶段使用过滤网图纸（`filter_modify.dxf`）的 58 道训练问题进行系统评估，结果如下：

指标	数值	说明
总题数	58	覆盖 12 类查询场景
正确数	54	数值匹配容差 ± 0.1
准确率	93.1%	从初始 43.1% 持续优化而来

Table 1: 训练集评估结果

1.1 查询类型覆盖

训练集涵盖以下 12 类查询场景：

1. 整体尺寸查询（长度、宽度、外框尺寸）
2. 内部尺寸查询（513mm、503mm、497mm 等）
3. 重复特征计数查询（几处、多少个）
4. 圆角/半径查询（最大/最小圆角半径）
5. 材料查询（边框材料、滤网材质、树脂类型）
6. 滤网规格查询（编织方式、支数、目数、防菌型）
7. 颜色/外观查询（色调、可选颜色）
8. 工艺查询（成形方法、拔模斜度）
9. 性能要求查询（耐温范围、抗病毒性能、耐油/酸测试）
10. 部品组成查询（部品表、部品名称）
11. 技术要求查询（退火处理、材质要求）
12. 图纸信息查询（产品名称、比例、视图）

2 考核试题答案

2.1 侧板图（20 题）

序号	问题	系统输出答案
1	图纸中的名称是什么	图纸中的名称是盖板。
2	材料规格是什么？	图 纸 中 的 材 料 规 格 为： T1.0mm×1741.0mm×919.0mm
3	材料是什么？	图纸中的材料是 SPCC 。
4	技术要求是什么	根据图纸中的技术要求：1. 表面光洁，无外观缺陷。2. 未注折弯内角半径 R 为板厚；未注倒圆角 R3。3. 表面喷涂材料为纯聚酯型粉末、A 作业喷涂颜色为 LV SE。
5	A 作业喷涂颜色是什么	A 作业喷涂颜色为 LV SE 。
6	未注折弯内角半径 R 指的是什么	图纸上所有没有明确标注折弯内角半径的折弯位置，其内角半径（R）等于所用板材的厚度。结合本图纸材料规格（SPCC，T1.0mm），所有未标注的折弯内角半径 R = 1.0 mm 。
7	根据技术要求，是否允许外观有缺陷？	不允许外观存在缺陷。
8	图号是多少？	图号是 N2031234567 。
9	再归档日期是多少？	再归档日期为 17-05-23 （2017 年 5 月 23 日）。
10	敲落孔连接共几处？	敲落孔连接共 6 处。
11	NTS 几处？	图纸中 NTS 标注共有 1 处。

序号	问题	系统输出答案
12	设计是谁	设计者为 AA 。
13	审核是谁	审核位置只有日期 19-12-12 ，未注明具体签名人。
14	工艺是谁	工艺负责人为 DD ，日期为 17-06-15。
15	标准化是谁	标准化负责人的签名在图中未明确标注；同行仅有归档日期 17-06-16。
16	归档日期是什么？	归档日期为 17-06-16 。
17	批准是谁	批准人为 EE ，日期为 17-06-16。
18	设计日期是什么？	设计日期为 17-05-23 。
19	审核日期是什么？	审核日期为 19-12-12 。
20	工艺日期是什么	工艺日期为 17-06-15 。

2.2 印刷版图（21 题）

序号	问题	系统输出答案
1	比例是多少？	图纸的比例是 1:5 。
2	图幅是多少？	图纸的图幅是 A2 。
3	分类是什么	分类是 B 。
4	版本号是多少	图纸的版本号是 4 。
5	图号是多少？	图号是 N1011234567 。
6	图纸中的名称是什么	图纸中的名称是 纸箱-图案。
7	设计是谁	设计的签名是 BB ，日期为 19-03-20。
8	审核是谁	审核的日期是 24-12-19 。签名未明确给出。
9	批准是谁	批准一栏未填写具体签名和日期。
10	标准化是谁	标准化的签名是 DD ，日期为 19-10-21。
11	设计日期是什么？	设计的日期是 19-03-20 。
12	审核日期是什么？	审核的日期为 24-12-19 。
13	批准日期是什么？	批准栏目未填写日期。
14	尺寸检测条件温度是多少？	尺寸检测条件的温度是 20°C 。
15	尺寸检测条件湿度是多少？	尺寸检测条件的湿度为 65%RH 。
16	吊装时要用几根吊绳？	吊装时需要使用 4 根吊绳。
17	吊绳要在产品哪个部位？	吊绳需要吊在产品下部（托盘的横梁之间）。
18	材料是什么？	该纸箱的材料为 BC 瓦楞纸，材料规格为 7T。
19	材料规格是什么？	该纸箱的材料规格是 7T 。
20	运输中机器的堆码数量是多少？	运输中机器的堆码数量为 1 （堆码极限为 1 层）。
21	材质应符合什么标准？	本品材质应符合 GB/T 标准。但原图纸中未写明具体标准编号。

3 准确率说明

由于考核阶段平台未提供标准答案用于自动评估，以上 41 道考核试题的答案为 Agent 系统基于图纸自动生成的输出结果。系统在训练集（58 题）上的验证准确率为 **93.1%**，证明该系统具备从 CAD 图纸中准确提取技术参数的能力。

系统支持从 DWG/DXF 图纸中自动提取以下类型的信息：

- 尺寸参数（长度、宽度、高度、间距、孔径、半径等）
- 标题栏信息（图纸名称、图号、比例、图幅、分类、版本号）
- 签字栏信息（设计、审核、工艺、标准化、批准、归档日期）
- 材料信息（材质、材料牌号、材料规格）
- 技术要求（加工要求、表面处理、检测条件等）

- BOM/部品表信息
- 性能参数与规格